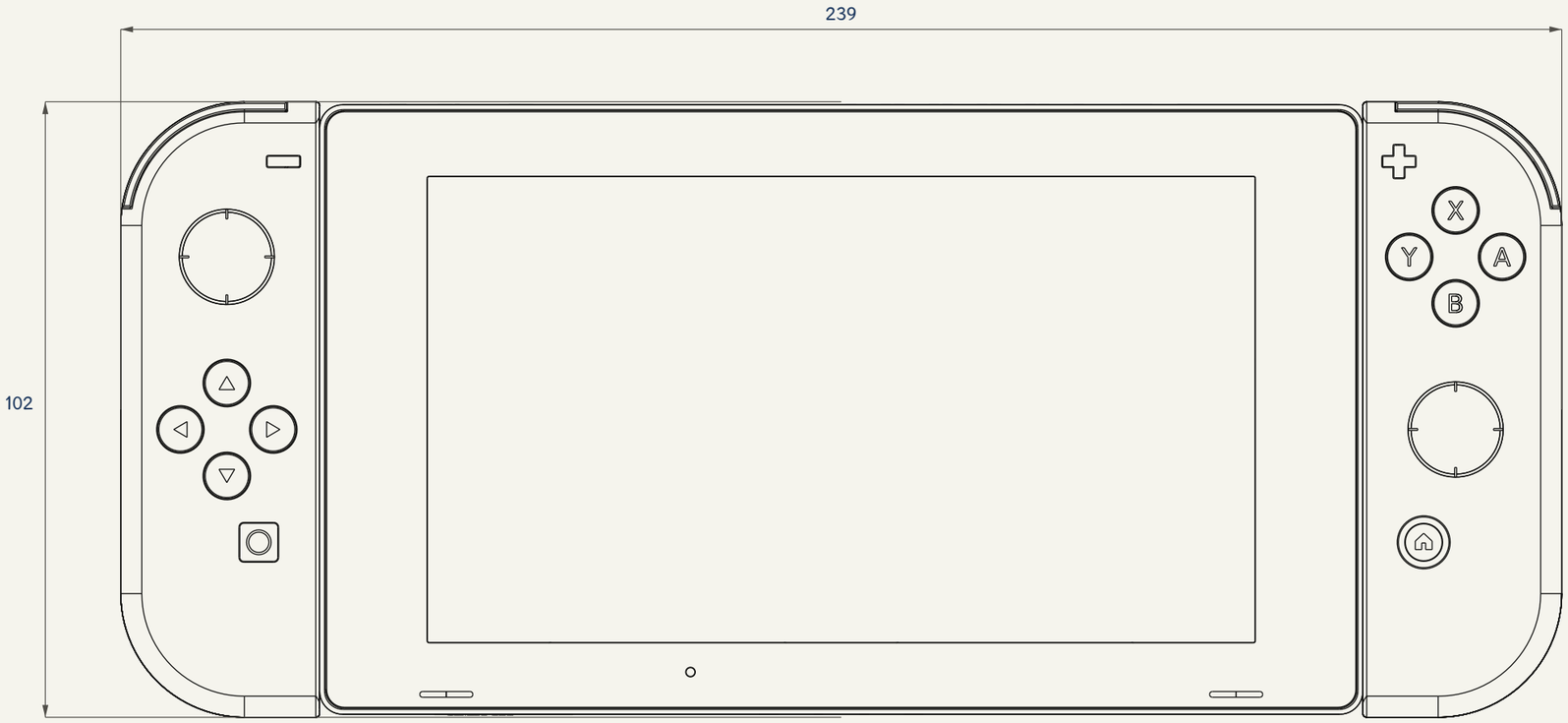
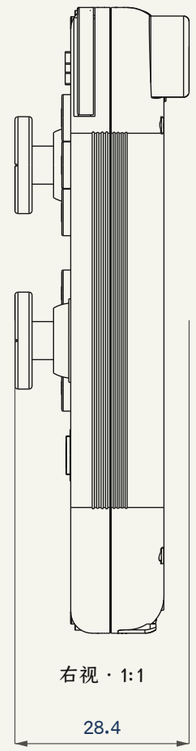
手持整机总装图

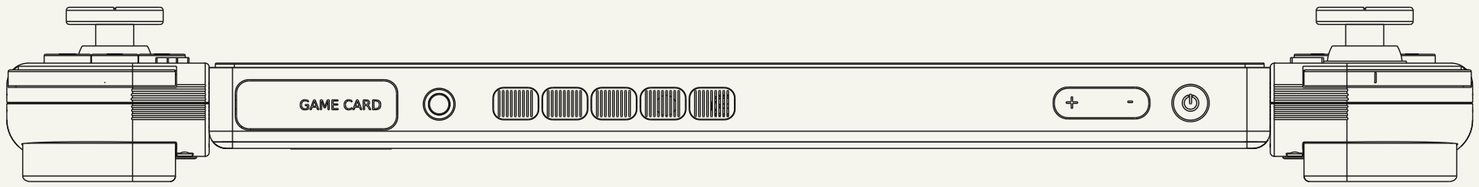
本套图纸对应 Nintendo Switch 标准版详细 CAD 模型，公开包络与局部近似尺寸分别标注。视图由实体投影生成，用于装配观察与 FreeCAD 学习，内部是主要模块布局示意。



正面 · 1:1



右视 · 1:1



顶视 · 1:1

主机主体厚度 13.9 mm

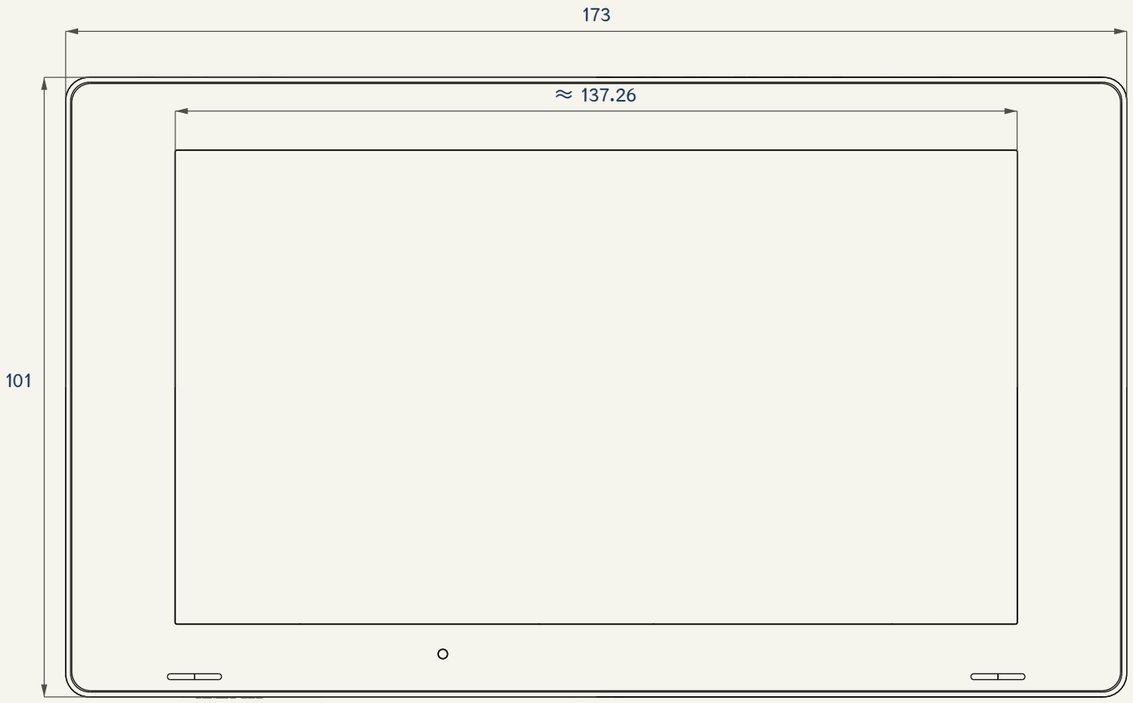
所有尺寸单位：mm

局部近似值用 ≈ 标识

手持整机外包络为 239 × 102 × 28.4 mm。底座外包络为 173 × 104 × 54 mm。
局部尺寸为本模型近似值，内部为模块布局示意。

主机结构尺寸

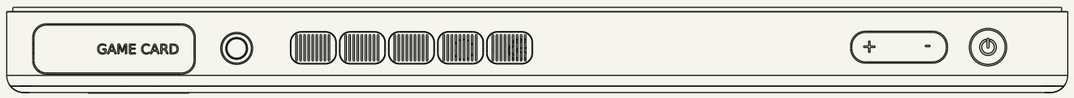
显示区由 6.2 英寸、16:9 的参考比例建立。支架、进风口和接口位置为本模型尺寸，孔位未使用制造公差。



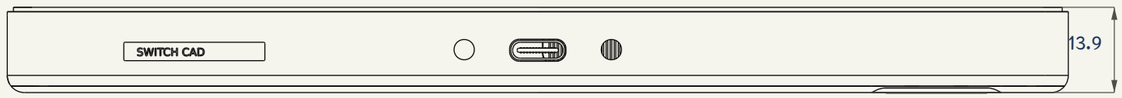
主机正面 · 1:1



主机背面 · 1:1



顶部: 电源 / 音量 / 排风 / 耳机 / 卡槽

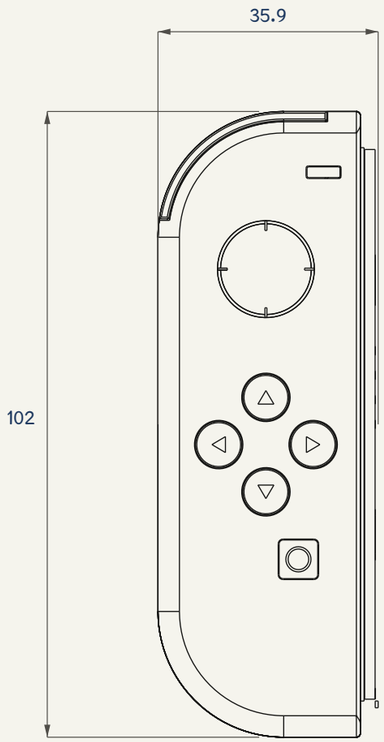


底部: 识别标签 / USB-C / 定位孔

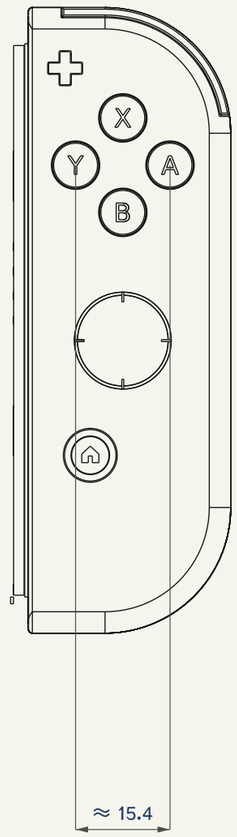
显示区由 6.2 英寸、16:9 的参考比例建立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
支架、进风口和接口位置为本模型尺寸，孔位未使用制造公差。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

左右 Joy-Con 尺寸

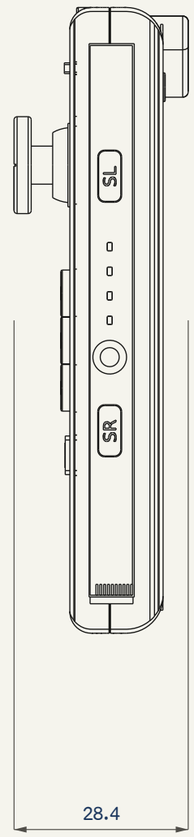
左右手柄具有相同的包络，摇杆与面按键的位置不同。手柄宽度包含导轨端部，最大厚度包含摇杆与后扳机。



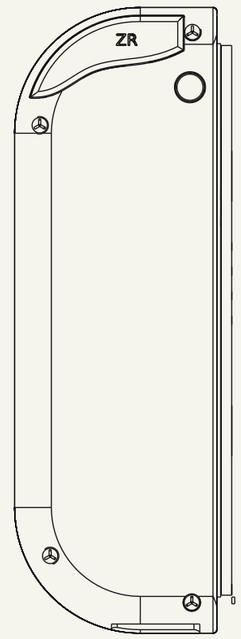
L 正面 · 1:1



R 正面 · 1:1



L 内侧 · 1:1



R 背面 · 1:1

摇杆帽 Ø15.8 · 面键 Ø7.6 / 中心至组中心 7.7 · HOME 外环 Ø8.4 / 芯 Ø6.1 · 截图 6.3×6.3

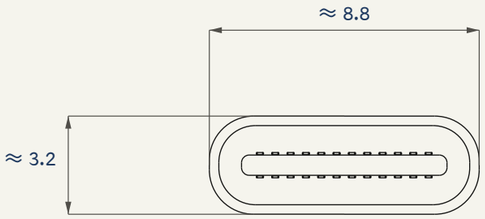
ABXY 字高 3.05 · SL/SR 3.6×8.2 · SYNC Ø3.1 · 摇杆中心 L(-101.9,25.3) / R(101.9,-3.3)

上述局部尺寸为公开图像拟合或保留的模型近似值，不表示原厂尺寸与公差。

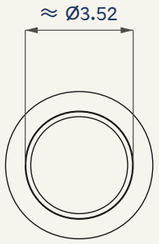
左右手柄具有相同的包络，摇杆与面按键的位置不同。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
手柄宽度包含导轨端部，最大厚度包含摇杆与后扳机。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

接口与控制机构详图

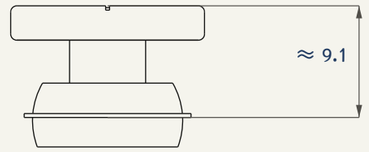
USB-C 的金属壳、绝缘舌片与上下触点分开建模。导轨与摇杆详图保留实体几何，尺寸为当前研究模型值。



USB-C 插座正视 · 5:1



耳机插座 · 5:1



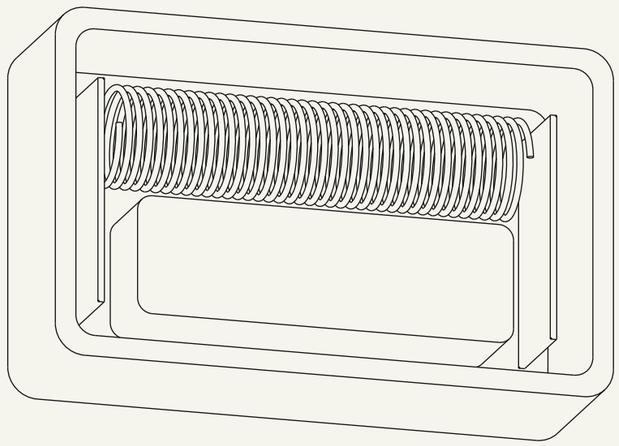
摇杆侧视 · 2:1



导轨端面 · 5:1



导轨螺钉与安装柱 · 5:1



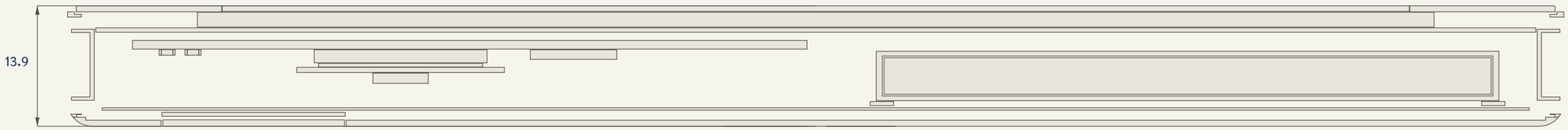
振动单元 · 5:1

USB-C 的金属壳、绝缘舌片与上下触点分开建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
导轨与摇杆详图保留实体几何，尺寸为当前研究模型值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

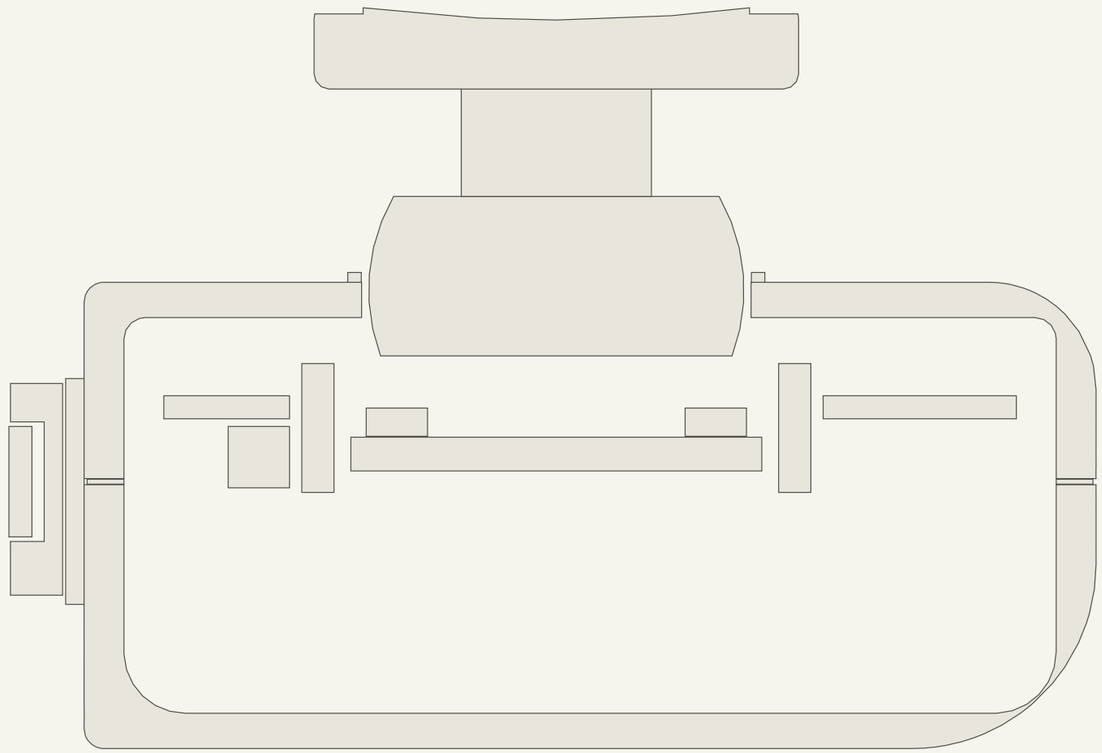
主机与手柄剖面

浅色填充表示实体与指定 Y 平面的真实交线所围区域。本页剖面穿过指定部位，不把未被剖切平面经过的扳机算入厚度。

A-A · 主机 Y=0 剖面 · 2:1

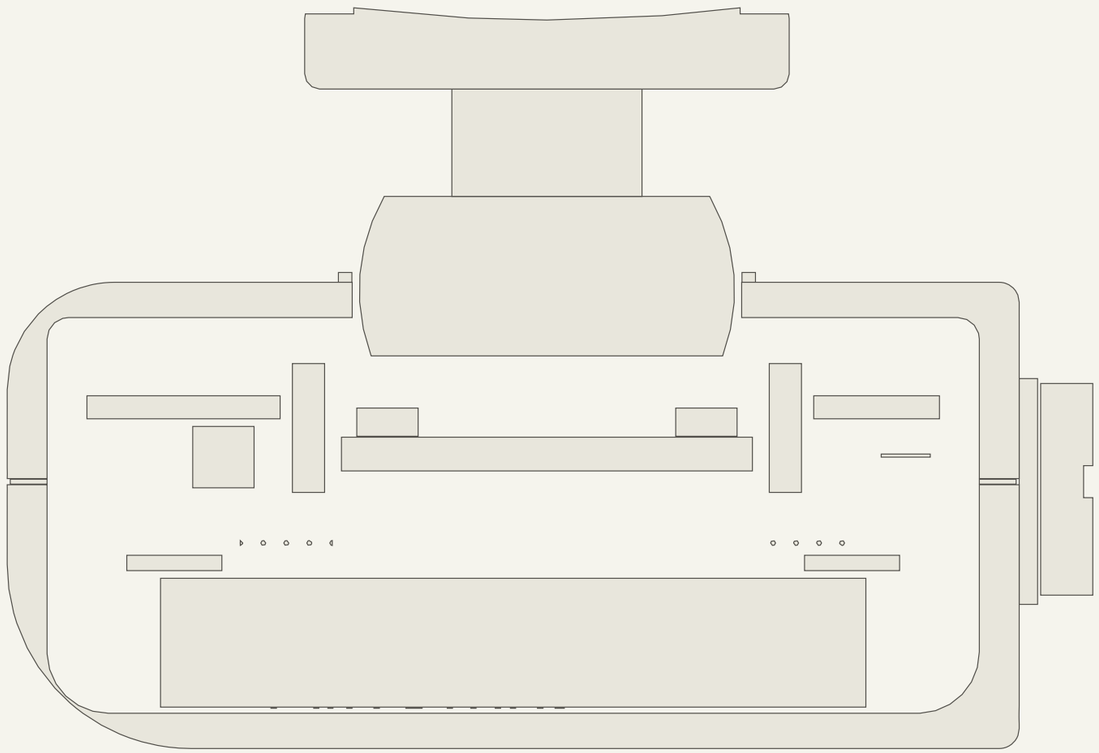


B-B · L 摇杆中心 · 5:1



剖切坐标 Y=25.3

C-C · R 摇杆中心 · 5:1



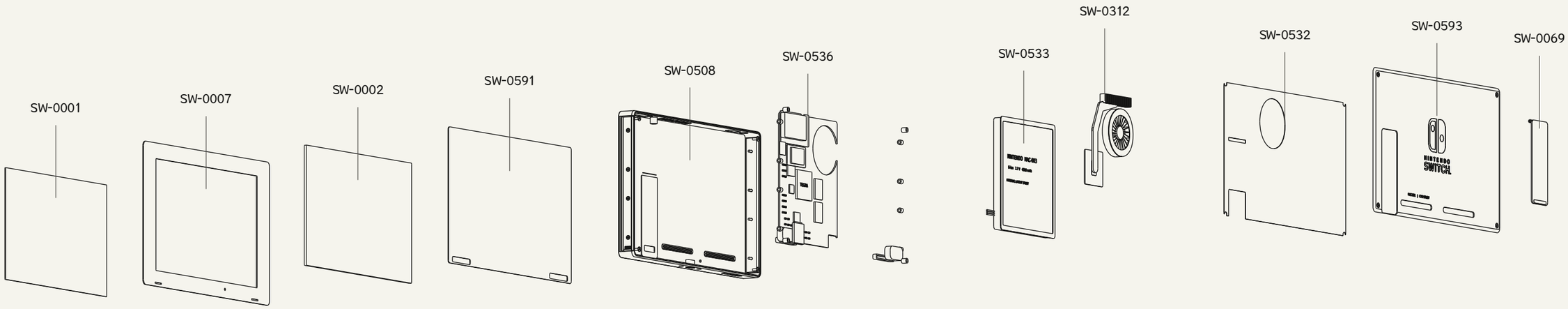
剖切坐标 Y=-3.3

浅色填充表示实体与指定 Y 平面的真实交线所围区域。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

本页剖面穿过指定部位，不把未被剖切平面经过的扳机算入厚度。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机分层爆炸图

沿厚度方向展开主要装配层，爆炸位移只用于展示。序号对应组件 CSV 与原生模型树，细小固定件保留在所属功能层中。



SW-0001
触控显示窗口

SW-0007
前面板

SW-0002
LCD 模组

SW-0591
显示背板

SW-0508
中框及接口

SW-0536
主板与封装

SW-0533
电池组件

SW-0312
热管和风扇

SW-0532
屏蔽板

SW-0593
后壳

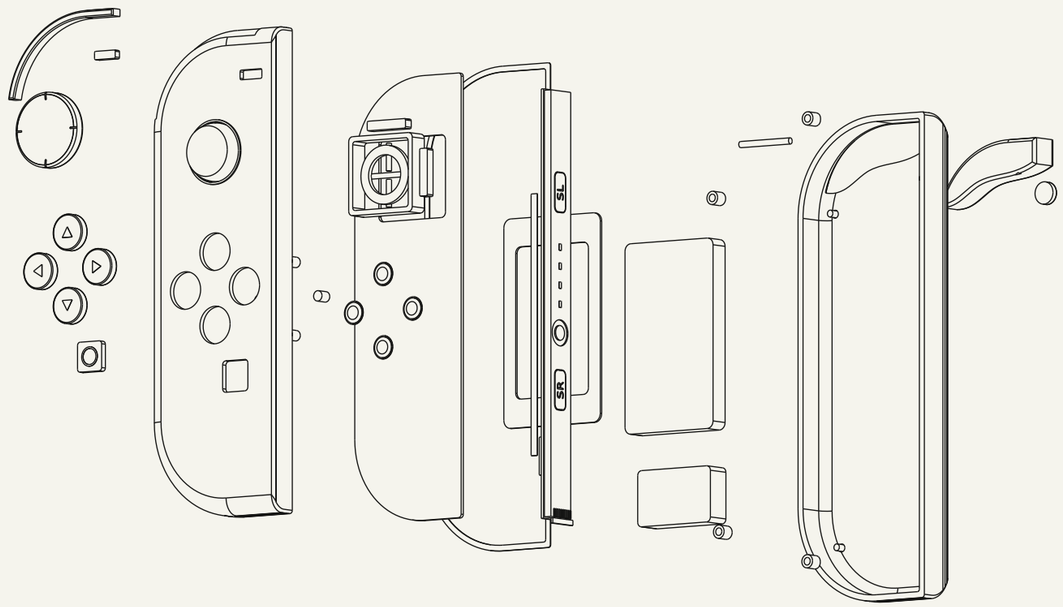
SW-0069
支架

沿厚度方向展开主要装配层，爆炸位移只用于展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
序号对应组件 CSV 与原生模型树，细小固定件保留在所属功能层中。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

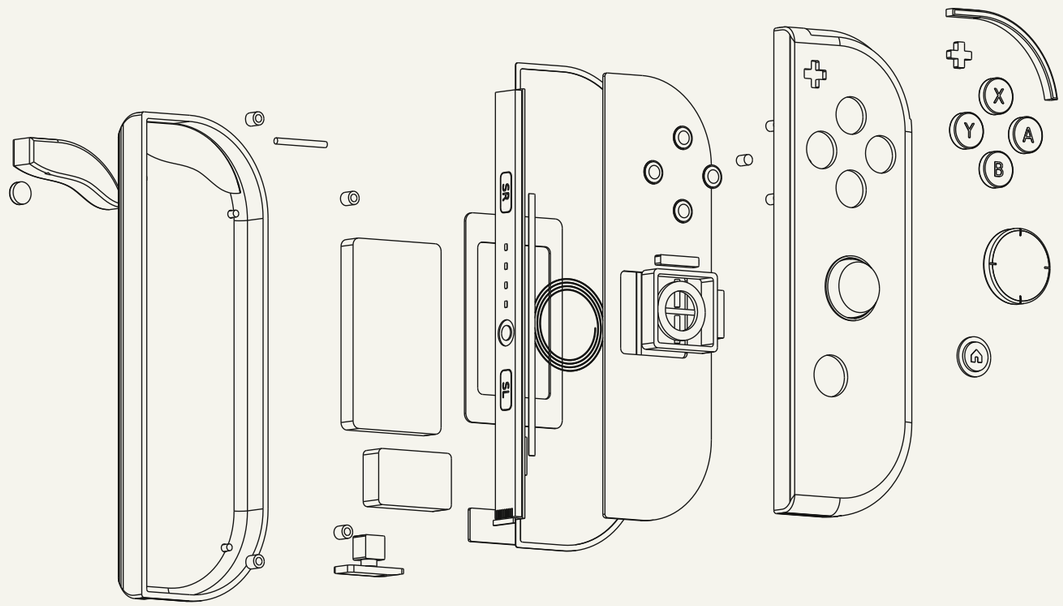
左右手柄分层爆炸图

手柄前后壳、电池、PCB、摇杆及振动单元分层展示。右侧增加 NFC 和红外组件，左右主板轮廓和摇杆位置不同。

Joy-Con L



Joy-Con R



SW-0519	SW-0339	SW-0527	SW-0382
前壳	主板	前壳	主板
SW-0344	SW-0340	SW-0387	SW-0383
摇杆机构	电池	摇杆机构	电池
SW-0371	SW-0518	SW-0414	SW-0526
振动单元	后壳	振动单元	后壳

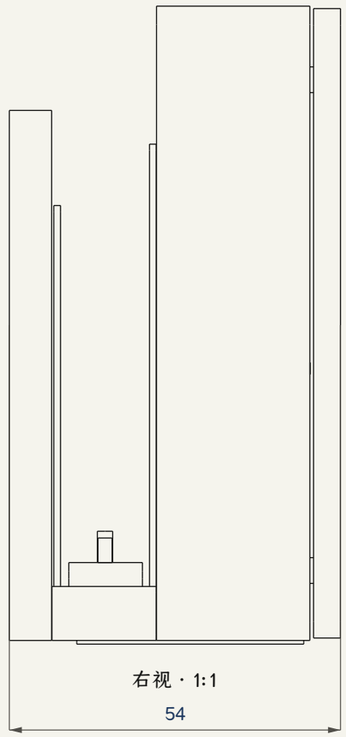
手柄前后壳、电池、PCB、摇杆及振动单元分层展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
右侧增加 NFC 和红外组件，左右主板轮廓和摇杆位置不同。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

底座结构尺寸

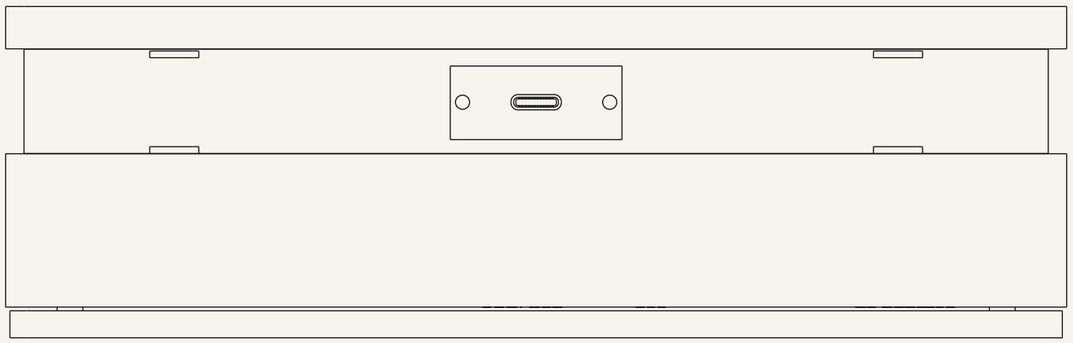
含防滑脚的底座包络为 173 × 104 × 54 mm。前后软垫限定主机插入槽，内部连接器和主板可在爆炸页中观察。



正面 · 1:1



右视 · 1:1



顶视 · 1:1

两侧导垫之间：≈14.5 mm

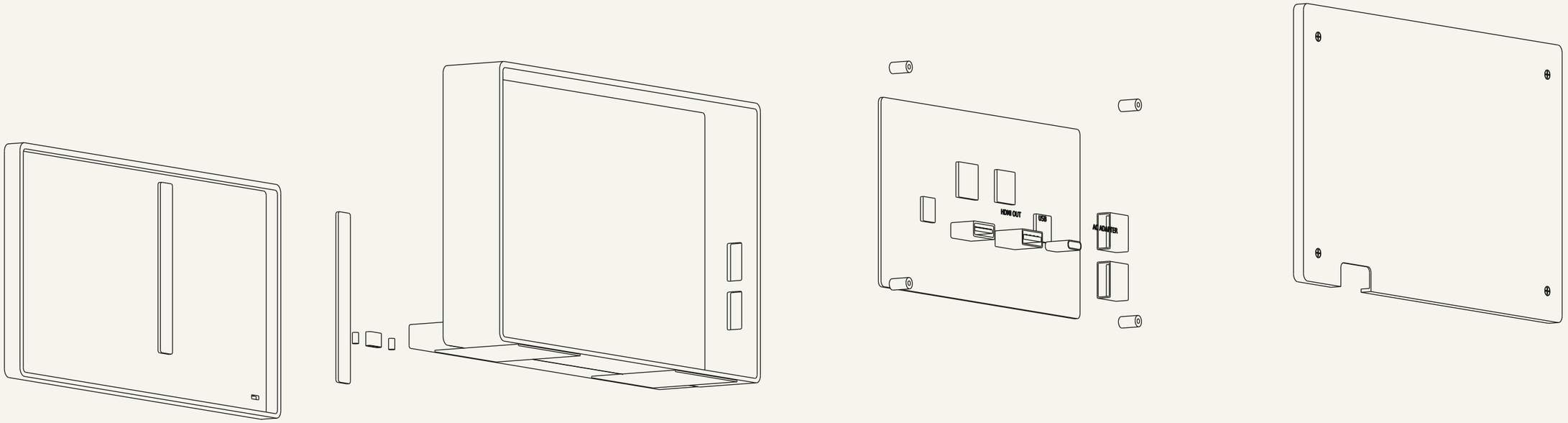
后部：USB-C / USB-A / HDMI

左侧：2 个 USB-A 接口

含防滑脚的底座包络为 173 × 104 × 54 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
前后软垫限定主机插入槽，内部连接器和主板可在爆炸页中观察。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

底座分层爆炸图

后盖移开后，可单独观察接口板和后部接插件。主机导垫与插头支座分别编号，外壳保持与总装页相同的几何。



SW-0602
前壳

SW-0429
前导垫

SW-0435
插头

SW-0449
后部壳体

SW-0438
接口板

SW-0609
后盖

SW-0603
后盖螺钉

SW-0594
底部连接梁

后盖移开后，可单独观察接口板和后部接插件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

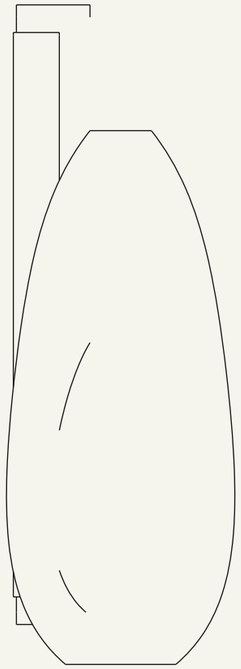
主机导垫与插头支座分别编号，外壳保持与总装页相同的几何。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

握把与腕带结构

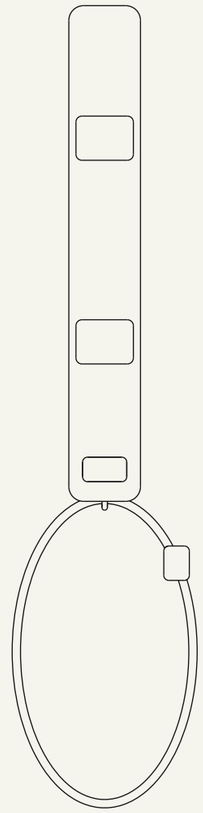
握把为非充电型外观研究，侧轨与手持控制器使用相同装配概念。腕带包含锁扣、轨道按钮、锚环、闭合织绳和沿绳调节扣。



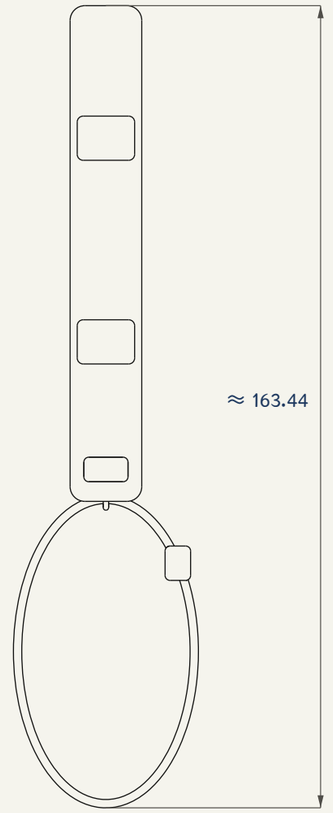
握把正视 · 1:1



握把侧视



腕带 L · 0.8:1



腕带 R · 0.8:1

握把外包络 ≈ 101.88 × 107.50 × 37.23 mm

腕带外壳: ≈14.6 × 101 × 13.9 mm，织绳截面 Ø1.7 mm

附件数字均为本模型尺寸，未作为 Nintendo 公开规格使用。

握把为非充电型外观研究，侧轨与手持控制器使用相同装配概念。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
腕带包含锁扣、轨道按钮、锚环、闭合织绳和沿绳调节扣。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

零件与材料索引

每个物理组件有独立 SW 编号，可对照模型树和 COMPONENTS.csv。多实体的标识字形与网格仍作为一个组件记录，组件数与实体数分别列出。

子装配	组件数	主要材质/显示	首末编号 · 非连续
显示组件	3	深色零件 / 金属件 / 光学窗口	SW-0001 ⋯ SW-0591
主机外部结构	96	黑色面板 / 深色零件 / 金色触点 / 金属件	SW-0003 ⋯ SW-0651
主机内部布局	232	电池包 / 深色零件 / 铜色零件 / 金色触点	SW-0075 ⋯ SW-0652
左手柄外部	32	深色零件 / 蓝色壳体 / 金属件 / 弹性体	SW-0098 ⋯ SW-0520
左手柄导轨	20	深色零件 / 蓝色壳体 / 金色触点 / 指示灯	SW-0099 ⋯ SW-0516
右手柄外部	34	深色零件 / 金属件 / 红色壳体 / 弹性体	SW-0109 ⋯ SW-0530
右手柄导轨	20	深色零件 / 金色触点 / 指示灯 / 金属件	SW-0110 ⋯ SW-0524
左手柄内部	44	电池包 / 深色零件 / 铜色零件 / 金色触点	SW-0339 ⋯ SW-0521
右手柄内部	48	电池包 / 深色零件 / 铜色零件 / 金色触点	SW-0382 ⋯ SW-0592
底座外壳	16	深色零件 / 指示灯 / 弹性体 / 塑料壳体	SW-0428 ⋯ SW-0610
底座内部	81	深色零件 / 金色触点 / 金属件 / 电路板	SW-0434 ⋯ SW-0636
握把	14	深色零件 / 金属件 / 塑料壳体 / 浅色标记	SW-0489 ⋯ SW-0597
左腕带	7	深色零件 / 弹性体 / 浅色标记	SW-0500 ⋯ SW-0653
右腕带	7	深色零件 / 弹性体 / 浅色标记	SW-0504 ⋯ SW-0654

合计 654 个物理组件 · 834 个实体 · 全量清单见 COMPONENTS.csv

每个物理组件有独立 SW 编号，可对照模型树和 COMPONENTS.csv。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
多实体的标识字形与网格仍作为一个组件记录，组件数与实体数分别列出。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

尺寸依据与检查索引

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

公开尺寸

整机 239 × 102 × 13.9 mm，含摇杆/扳机最大厚 28.4 mm。

主机单体 173 × 101 × 13.9 mm，手柄含轨道宽 35.9 mm。

底座 173 × 104 × 54 mm。

模型范围

局部壁厚、孔位、紧固件和安装间隙为近似设计。

电池、主板、芯片、风扇和控制器内部为主要模块布局示意。

尺寸数字描述此版模型，不能代替制造方工程资料。

验证文件

19 轮源码重建，保留可核对的阶段记录。

control_calibration_audit.json：26 个操作件及控制布局。

fidelity_interference.json：当前整套实体的干涉检查。

fidelity_delivery_checks.json：交付检查及严格检查遗留项。

4 个 Joy-Con 曲面壳仍有严格 BOP 曲线检查问题。

参考来源

Nintendo 官方产品规格、Joy-Con/底座规格、部位图和数字手册。

iFixit 2017 年 Nintendo Switch 现场拆解：主要内部模块布局。

完整链接与尺寸依据见 references/SOURCES.md。

CAD STUDY · 2026-11-08 · Rev 19

Nintendo 官方产品规格、部位说明及数字手册。
iFixit 2017 年现场拆解，用于主要内部模块布局参考。